

Inferensi Statistika

Interval Konfidensi untuk Rata-rata Satu Populasi ($n \geq 30$)

Azriel Fajar Wicaksono | NIM 672025121

Apa itu Inferensi

Setelah data dianalisis, dilakukan inferensi (pengambilan keputusan tentang populasi berdasarkan sampel). Inferensi dibagi menjadi dua cara: **selang/interval konfidensi** dan **uji hipotesis**.

Jenis Data	Pengujian	Statistik
Kuantitatif (angka)	tes satu sampel	parametrik
Kualitatif nominal	tes binomial, chi-kuadrat	non-parametrik
Kualitatif ordinal	run test	non-parametrik

Lambang

μ = rata-rata populasi (sebenarnya, tidak diketahui) • $\bar{x}$ = rata-rata sampel
 σ^2 = variansi populasi • s^2 = variansi sampel • α = batas kepercayaan ($1 - \alpha$ = tingkat konfidensi)

Interval Konfidensi ($1 - \alpha$) untuk μ

Jika σ^2 **diketahui**:

$$\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot (\sigma/\sqrt{n}) \leq \mu \leq \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot (\sigma/\sqrt{n})$$

Jika σ^2 **tidak diketahui** (pakai s):

$$\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot (s/\sqrt{n}) \leq \mu \leq \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot (s/\sqrt{n})$$

Untuk $n \geq 30$ (sampel besar), distribusi z tetap berlaku walau σ tidak diketahui.

Latihan: Bola Lampu

Suatu pabrik listrik yang membuat bola lampu ingin mengetahui rata-rata panjang umur bola lampu yang dibuat. Diambil **36 bola lampu** secara random, diperoleh rata-rata panjang umur **780 jam** dengan standar deviasi **40 jam**. Hitung interval konfidensi **96%** untuk rata-rata panjang umur keseluruhan bola lampu.

n	$\bar{x}$	s	Konfidensi
36	780 jam	40 jam	96%

Langkah 1: Cari α

Konfidensi 96% $\rightarrow 1 - \alpha = 0.96 \rightarrow \alpha = 0.04 \rightarrow \alpha/2 = 0.02$

Langkah 2: Cari $z_{0.02}$

Cari z dengan $P(Z < z_{0.02}) = 1 - 0.02 = 0.98$

Dicari pada tabel kurva normal $\rightarrow z_{0.02} = 2.05$

Langkah 3: Hitung Margin

$$z_{\alpha/2} \cdot (s/\sqrt{n}) = 2.05 \cdot (40/\sqrt{36})$$

$$= 2.05 \cdot (40/6) = 2.05 \cdot 6.667 = 13.67$$

Langkah 4: Susun Interval

$$780 - 13.67 \leq \mu \leq 780 + 13.67$$

$$766.33 \leq \mu \leq 793.67$$

Kesimpulan: Dengan tingkat kepercayaan 96%, rata-rata panjang umur keseluruhan bola lampu yang dibuat berada di antara interval **766.33 jam** dan **793.67 jam**.

Uji Hipotesis

Pengujian Rata-rata Satu Populasi ($n \geq 30$)

Pengertian

Hipotesis adalah pernyataan mengenai parameter populasi. Pengujian dilakukan untuk menerima atau menolak pernyataan tersebut berdasarkan data sampel.

Langkah-langkah

1. Merumuskan hipotesis (tiga kemungkinan bentuk):

- a. $H_0 : \mu = \mu_0$ lawan $H_1 : \mu \neq \mu_0$ (dua arah)
- b. $H_0 : \mu \leq \mu_0$ lawan $H_1 : \mu > \mu_0$ (satu arah kanan)
- c. $H_0 : \mu \geq \mu_0$ lawan $H_1 : \mu < \mu_0$ (satu arah kiri)

2. Menentukan tingkat signifikansi (tingkat kesalahan) α

3. Menentukan statistik penguji:

$$Z = (\bar{x} - \mu_0) / (\sigma / \sqrt{n}) \quad \text{jika } \sigma \text{ diketahui}$$

$$Z = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{n}) \quad \text{jika } \sigma \text{ tidak diketahui}$$

4. Menentukan daerah kritis (daerah penolakan H_0):

- a. Dua arah: H_0 ditolak jika $Z < -z_{\alpha/2}$ atau $Z > z_{\alpha/2}$
- b. Satu arah kanan: H_0 ditolak jika $Z > z_{\alpha}$
- c. Satu arah kiri: H_0 ditolak jika $Z < -z_{\alpha}$

5. Mengambil kesimpulan

Latihan: Bola Lampu (Uji Hipotesis)

Dengan data yang sama (36 bola lampu random, rata-rata umur **780 jam**, standar deviasi **40 jam**): apakah dari data yang diperoleh bisa dikatakan bahwa rata-rata umur bola lampu adalah **800 jam**, dengan tingkat kesalahan **2%**?

n	$\bar{x}$	s	μ_0	α
36	780 jam	40 jam	800 jam	0.02

1. Merumuskan Hipotesis

$$H_0 : \mu = 800$$

$$H_1 : \mu \neq 800 \text{ (uji dua arah)}$$

2. Tingkat Signifikansi

$$\alpha = 0.02$$

3. Statistik Penguji (σ tidak diketahui)

$$Z = (\bar{x} - \mu_0) / (s/\sqrt{n})$$

$$Z = (780 - 800) / (40/\sqrt{36}) = -20 / (40/6) = -20 / 6.667 = \mathbf{-3.00}$$

4. Daerah Kritis

H_0 ditolak jika $Z < -z_{0.01}$ atau $Z > z_{0.01}$

Untuk mencari $z_{0.01}$: $P(Z < z_{0.01}) = 1 - 0.01 = 0.99$

Dicari pada tabel kurva normal, didapat $z_{0.01} = \mathbf{2.33}$

Sehingga: H_0 ditolak jika $Z < -2.33$ atau $Z > 2.33$

5. Kesimpulan

Karena $Z = -3.00 \rightarrow Z < -2.33$, maka **memenuhi daerah kritis**, sehingga **H_0 ditolak**. Jadi hipotesis bahwa rata-rata panjang umur keseluruhan bola lampu adalah **800 jam ditolak**. Dengan tingkat kesalahan 2%, rata-rata umur bola lampu berbeda secara signifikan dari 800 jam.